HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH KHÁNH HOÀ (MÃ 03)

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

I. TRẮC NGHIỆM

1. C	2.D	3.D	4.D	5.A	6.A
7.A	8.A	9.C	10.B	11.C	12.C

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	13	14
Đáp án	ĐĐSĐ	ĐĐSS

II. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu	15	16	17	18
Đáp án	4	8	35,3	1,15

IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 19:

a)

Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$

Cách giải:

Ta có bảng giá trị sau:

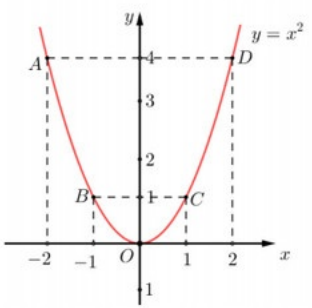
x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm

$O(0;0); A(-2;4); B(-1;1); C(1;1); D(2;4)$

Hệ số $a = 1 > 0$ nên parabol có bề cong hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

Ta vẽ được đồ thị hàm số $y = x^2$ như sau:



	b)	**Giải hệ phương trình** $\begin{cases} x+y=2 \\ 3x-2y=11 \end{cases}$. **Cách giải:** Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 2, ta được hệ $\begin{cases} 2x+2y=4 \\ 3x-2y=11 \end{cases}$. Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới ta được: $(2x+3x)+(2y-2y)=4+11$ $5x=15$ $x=3$ Thế $x=3$ vào phương trình thứ nhất ta được: $3+y=2$ $y=-1$. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(3;-1)$.
Câu 20		**Một doanh nghiệp cần phải đóng gói 240 kiện hàng theo đơn đặt hàng. Ban đầu, công việc này được giao cho các thành viên của tổ 1 phụ trách. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, ban quản lý điều thêm 10 nhân sự từ tổ khác sang hỗ trợ. Khi đó, mỗi người sẽ đóng gói ít hơn 2 kiện hàng so với khi chưa có sự hỗ trợ từ các thành viên khác. Hỏi tổ 1 có bao nhiêu thành viên (biết rằng mỗi thành viên đều đóng gói số kiện hàng như nhau)?** **Cách giải:** Gọi số thành viên của tổ 1 là x (thành viên) ($x \in \mathbb{N}^*$) Ban đầu, mỗi thành viên của tổ một sẽ đóng gói: $\frac{240}{x}$ (kiện hàng) Sau khi thêm 10 nhân sự từ tổ khác sang hỗ trợ, tổng số thành viên là: $x+10$ (thành viên) Khi đó, mỗi thành viên cần đóng gói $\frac{240}{x+10}$ (kiện hàng) Vì mỗi người sẽ đóng gói ít hơn 2 kiện hàng so với khi chưa có sự hỗ trợ từ các thành viên khác, nên ta có phương trình: $\frac{240}{x}-\frac{240}{x+10}=2$

$$\frac{240(x+10)}{x(x+10)}-\frac{240x}{x(x+10)}=\frac{2x(x+10)}{x(x+10)}$$

$240(x+10)-240x=2x(x+10)$

$240x+2400-240x=2x^2+20x$

$2x^2+20x-2400=0$

$2(x-30)(x+40)=0$

TH1: $x-30=0$

$x=30$ (TM)

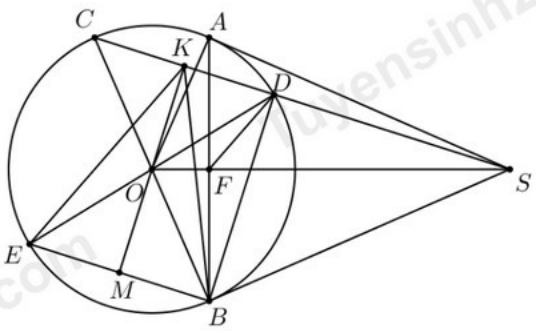
TH1: $x+40=0$

$x=-40$ (KTM)

Vậy số thành viên của tổ 1 là 30 thành viên.

Câu 21:

Cho đường tròn (O) và điểm S nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến SA và SB của đường tròn (O), (với A, B là hai tiếp điểm).



a)

Chứng minh tứ giác SAOB nội tiếp.

Cách giải:

Do SA, SB là tiếp tuyến của (O) nên $\angle SAO=\angle SBO=90^0$

Khi đó ΔSOA vuông tại A nên S, O, A cùng thuộc đường tròn đường kính SO

Tương tự ΔSOB vuông tại B nên S, O, B cùng thuộc đường tròn đường kính SO

Vậy S, O, A, B cùng thuộc đường tròn đường kính SO hay tứ giác SAOB nội tiếp.

b)

Tia BO cắt đường tròn (O) tại C; SC cắt đường tròn (O) tại D; DO cắt đường tròn (O) tại E; SO cắt AB tại F. Gọi K là trung điểm của CD. Chứng minh KE song song với DF.

Cách giải:

Ta có SA = SB (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) và OA = OB = R.

Suy ra SO là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Do đó, $SO\perp AB$ tại F.

		Xét ΔSAF và ΔSOA có $\angle ASO$ chung và $\angle SFA = SAO = 90^0$ Suy ra $\Delta SAF \sim \Delta SOA(g.g)$ nên $\frac{SA}{SO} = \frac{SF}{SA}$ hay $SA^2 = SO.SF$ (1) Ta có BC là đường kính nên $\angle BDC = 90^0$ Khi đó $\angle BDC = \angle SBC = 90^0$ và $\angle BSC$ chung nên $\Delta SBD \sim \Delta SCB(g.g)$ Suy ra $\frac{SB}{SC} = \frac{SD}{SB}$ hay $SC.SD = SB^2$ (2) Từ (1) và (2) suy ra $SC.SD = SF.SO$ hay $\frac{SC}{SF} = \frac{SO}{SD}$ Kết hợp với $\angle CSO$ chung suy ra $\Delta SDF \sim \Delta SOC(c.g.c)$ Suy ra $\angle SDF = \angle SOC$ nên suy ra $\angle CDF = \angle SOB$ (do các góc kề bù) (4) Ta có ΔOCD cân tại O (do $OC = OD = R$) và OK là trung tuyến nên OK đồng thời là phân giác của $\angle COD$. Suy ra OK cũng là phân giác của $\angle BOE$. Gọi OK cắt BE tại M. Suy ra OM là phân giác của $\angle BOE$ Mà ΔBOE cận tại O nên OM đồng thời là trung trực của BE Mà K nằm trên đường thẳng OM nên K cách đều E, B hay $KE = KB$ Suy ra ΔKEB cân tại K có KM là đường trung trực nên sẽ đồng thời là phân giác Khi đó $\angle EKM = \angle BKM$ Suy ra $\angle CKO - \angle EKM = \angle DKO - \angle BKM$ hay $90^0 - \angle EKM = 90^0 - \angle BKM$ Khi đó $\angle CKE = \angle SKB$ (5) Ta có ΔSOK vuông tại K nên K thuộc đường tròn đường kính SO Suy ra $\angle SKB = \angle SOB$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung SB) (6) Từ (4), (5), (6) suy ra $\angle CKE = \angle CDF$ Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $KE \parallel DF$

—HẾT—

2K11 Bứt phá lớp 10, tiếp cận kiến thức định hướng TN THPT, ĐGNL, ĐGTD!

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH KHÁNH HOÀ (MÃ 02)

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

I. TRẮC NGHIỆM

1. C	2.C	3.C	4.B	5.D	6.D
7.D	8.D	9.A	10.B	11.B	12.B

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

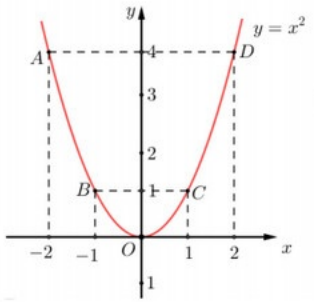
Câu	13	14
Đáp án	ĐĐSS	ĐĐSĐ

II. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu	15	16	17	18
Đáp án	4	8	35,3	1,15

IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

<table>
<tr><th>Câu</th><th>Ý</th><th>Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com</th></tr>
<tr><td>Câu 19:</td><td>a)</td><td>
Vẽ đồ thị hàm số $y=x^2$
Cách giải:
Ta có bảng giá trị sau:
<table>
<tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>$y=x^2$</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
</table>
$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm
$O(0;0); A(-2;4); B(-1;1); C(1;1); D(2;4)$
Hệ số $a=1>0$ nên parabol có bề cong hướng lên. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.
Ta vẽ được đồ thị hàm số $y=x^2$ như sau:
</td></tr>
</table>



b)

Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+y=2 \\ 3x-2y=11 \end{cases}$.

Cách giải:

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 2, ta được hệ $\begin{cases} 2x+2y=4 \\ 3x-2y=11 \end{cases}$.

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới ta được:

$(2x+3x)+(2y-2y)=4+11$

$5x=15$

$x=3$

Thế $x=3$ vào phương trình thứ nhất ta được:

$3+y=2$

$y=-1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(3;-1)$.

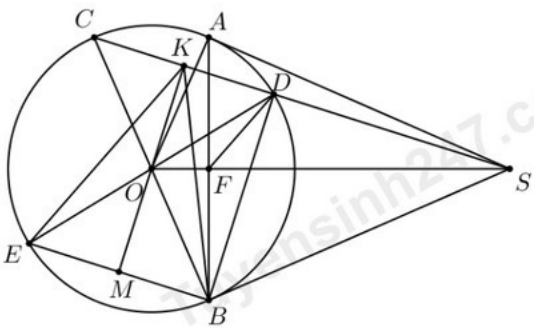
Câu 20

Một doanh nghiệp cần phải đóng gói 240 kiện hàng theo đơn đặt hàng. Ban đầu, công việc này được giao cho các thành viên của tổ 1 phụ trách. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, ban quản lý điều thêm 10 nhân sự từ tổ khác sang hỗ trợ. Khi đó, mỗi người sẽ đóng gói ít hơn 2 kiện hàng so với khi chưa có sự hỗ trợ từ các thành viên khác. Hỏi tổ 1 có bao nhiêu thành viên (biết rằng mỗi thành viên đều đóng gói số kiện hàng như nhau)?

Cách giải:

Gọi số thành viên của tổ 1 là x (thành viên) ($x \in \mathbb{N}^*$)

Ban đầu, mỗi thành viên của tổ một sẽ đóng gói: $\frac{240}{x}$ (kiện hàng)

		Sau khi thêm 10 nhân sự từ tổ khác sang hỗ trợ, tổng số thành viên là: $x+10$ (thành viên) Khi đó, mỗi thành viên cần đóng gói $\frac{240}{x+10}$ (kiện hàng) Vì mỗi người sẽ đóng gói ít hơn 2 kiện hàng so với khi chưa có sự hỗ trợ từ các thành viên khác, nên ta có phương trình: $\frac{240}{x}-\frac{240}{x+10}=2$ $\frac{240(x+10)}{x(x+10)}-\frac{240x}{x(x+10)}=\frac{2x(x+10)}{x(x+10)}$ $240(x+10)-240x=2x(x+10)$ $240x+2400-240x=2x^2+20x$ $2x^2+20x-2400=0$ $2(x-30)(x+40)=0$ TH1: $x-30=0$ $x=30$ (TM) TH1: $x+40=0$ $x=-40$ (KTM) Vậy số thành viên của tổ 1 là 30 thành viên.
Câu 21:		**Cho đường tròn (O) và điểm S nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến SA và SB của đường tròn (O), (với A, B là hai tiếp điểm).** 
	a)	**Chứng minh tứ giác SAOB nội tiếp.** **Cách giải:** Do SA, SB là tiếp tuyến của (O) nên $\angle SAO=\angle SBO=90^0$ Khi đó ΔSOA vuông tại A nên S, O, A cùng thuộc đường tròn đường kính SO Tương tự ΔSOB vuông tại B nên S, O, B cùng thuộc đường tròn đường kính SO

		Vậy S, O, A, B cùng thuộc đường tròn đường kính SO hay tứ giác SAOB nội tiếp.
	b)	**Tia BO cắt đường tròn (O) tại C; SC cắt đường tròn (O) tại D; DO cắt đường tròn (O) tại E; SO cắt AB tại F. Gọi K là trung điểm của CD. Chứng minh KE song song với DF.** **Cách giải:** Ta có SA = SB (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) và OA = OB = R. Suy ra SO là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Do đó, $SO \perp AB$ tại F. Xét ΔSAF và ΔSOA có $\angle ASO$ chung và $\angle SFA = SAO = 90^0$ Suy ra $\Delta SAF \sim \Delta SOA(g.g)$ nên $\frac{SA}{SO} = \frac{SF}{SA}$ hay $SA^2 = SO.SF$ (1) Ta có BC là đường kính nên $\angle BDC = 90^0$ Khi đó $\angle BDC = \angle SBC = 90^0$ và $\angle BSC$ chung nên $\Delta SBD \sim \Delta SCB(g.g)$ Suy ra $\frac{SB}{SC} = \frac{SD}{SB}$ hay $SC.SD = SB^2$ (2) Từ (1) và (2) suy ra $SC.SD = SF.SO$ hay $\frac{SC}{SF} = \frac{SO}{SD}$ Kết hợp với $\angle CSO$ chung suy ra $\Delta SDF \sim \Delta SOC(c.g.c)$ Suy ra $\angle SDF = \angle SOC$ nên suy ra $\angle CDF = \angle SOB$ (do các góc kề bù) (4) Ta có ΔOCD cân tại O (do $OC = OD = R$) và OK là trung tuyến nên OK đồng thời là phân giác của $\angle COD$. Suy ra OK cũng là phân giác của $\angle BOE$. Gọi OK cắt BE tại M. Suy ra OM là phân giác của $\angle BOE$ Mà ΔBOE cân tại O nên OM đồng thời là trung trực của BE Mà K nằm trên đường thẳng OM nên K cách đều E, B hay $KE = KB$ Suy ra ΔKEB cân tại K có KM là đường trung trực nên sẽ đồng thời là phân giác Khi đó $\angle EKM = \angle BKM$ Suy ra $\angle CKO - \angle EKM = \angle DKO - \angle BKM$ hay $90^0 - \angle EKM = 90^0 - \angle BKM$ Khi đó $\angle CKE = \angle SKB$ (5) Ta có ΔSOK vuông tại K nên K thuộc đường tròn đường kính SO Suy ra $\angle SKB = \angle SOB$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung SB) (6) Từ (4), (5), (6) suy ra $\angle CKE = \angle CDF$ Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $KE \parallel DF$

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 02

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn TOÁN
Ngày thi: 28/5/2026
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề thi gồm có 03 trang)

- Họ và tên thí sinh: ...; SBD:... /Phòng:.....
- Giám thị 1:..... ; Giám thị 2:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn *(3,00 điểm).* *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án và ghi vào bài làm.*

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $x-2y=1$. **B.** $4x+9=0$. **C.** $x^2+3x+2=0$. **D.** $9y+4=0$.

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases}2x-3y=5\\5x+3y=2\end{cases}$ có nghiệm $(x;y)$ là

A. $(1;1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;-1)$. **D.** $(-1;-1)$.

Câu 3. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x}$ là

A. $x>0$. **B.** $x>1$. **C.** $x\geq 0$. **D.** $x\geq 1$.

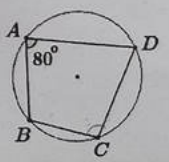
Câu 4. Tìm giá trị của a để đồ thị hàm số $y=ax^2$ đi qua điểm $A(1;2)$.

A. $a=\frac{1}{2}$. **B.** $a=2$. **C.** $a=-2$. **D.** $a=-\frac{1}{2}$.

Câu 5. Số điểm chung của đường thẳng và đường tròn trong trường hợp đường thẳng cắt đường tròn là

A. 0. **B.** 1. **C.** Vô số. **D.** 2.

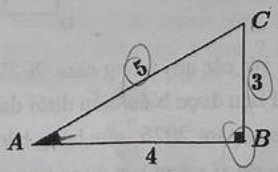
Câu 6. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O), có $\widehat{BAD}=80^\circ$.



Khi đó, góc $\widehat{BCD}$ có số đo bằng

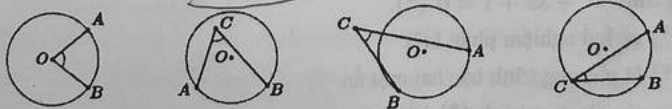
A. 80°. **B.** 90°. **C.** 180°. **D.** 100°.

Câu 7. Cho tam giác ABC như hình vẽ bên. Tính $\sin\widehat{BAC}$.



A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{5}{3}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 8. Hình nào sau đây biểu diễn góc nội tiếp đường tròn (O)?



(I) **(II)** **(III)** **(IV)**

A. Hình (I). **B.** Hình (II). **C.** Hình (III). **D.** Hình (IV).

Tuyensinh247.com

Câu 9. Không gian mẫu của phép thử "Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần" có bao nhiêu phần tử?

A. 6. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 1.

Câu 10. Trong một hộp kín có 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10, hai thẻ khác nhau được đánh số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp đó. Biến cố "Số ghi trên thẻ được rút ra là số nguyên tố" là

A. $\{1; 2; 3; 5; 7\}$. **B.** $\{2; 3; 5; 7\}$. **C.** $\{1; 3; 5; 7\}$. **D.** $\{1; 3; 5; 7; 9\}$.

Câu 11. Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp $9A$ như sau:

Điểm (x)	5	6	7	8	9	10	Tổng
Tần số (n)	3	6	10	9	8	4	$N = 40$

Số học sinh đạt điểm 10 trong bài kiểm tra trên là

A. 7. **B.** 4. **C.** 10. **D.** 40.

Câu 12. Kết quả đo chiều cao (đơn vị: cm) của 10 bạn nữ lớp $9A$ như sau:

162 161 165 164 155 157 167 155 152 154

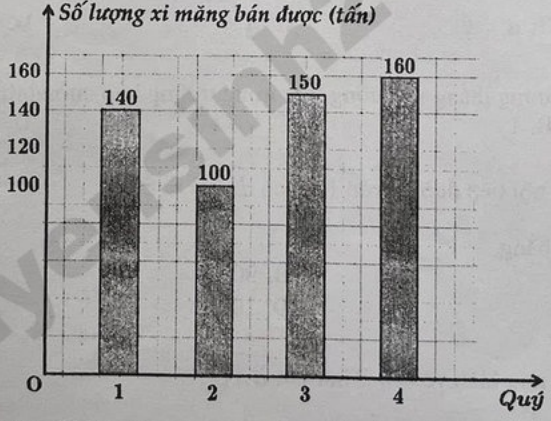
Có bao nhiêu bạn (trong số các bạn trên) có chiều cao dưới 155 (cm)?

A. 4. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai *(2,00 điểm).*

Thí sinh trả lời Câu 13, Câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai và ghi chữ "đúng" hoặc "sai" vào bài làm.

Câu 13. Số lượng xi măng bán được (đơn vị: tấn) của một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trong năm 2025 được thống kê theo từng quý như sau:



a) So với các quý trong năm 2025 thì quý 2 cửa hàng bán được lượng xi măng ít nhất.

b) Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột.

c) Trong năm 2025, cửa hàng bán được 500 tấn xi măng.

d) Lượng xi măng bán được trong quý 4 năm 2025 bằng 30% lượng xi măng bán được trong cả năm.

Câu 14. Cho phương trình $x^2 + 3x + 1 = 0$ (*).

a) Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt.

b) Phương trình (*) là phương trình bậc hai một ẩn.

c) Tổng hai nghiệm của phương trình (*) bằng 3.

d) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (*), ta có $x_1^2 + x_2^2 = 7$.

Tuyensinh247.com

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn *(2,00 điểm).* *Thí sinh trả lời từ Câu 15 đến Câu 18.*

Câu 15. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{1}{2}\sqrt{4} + \sqrt{36} - 3$.

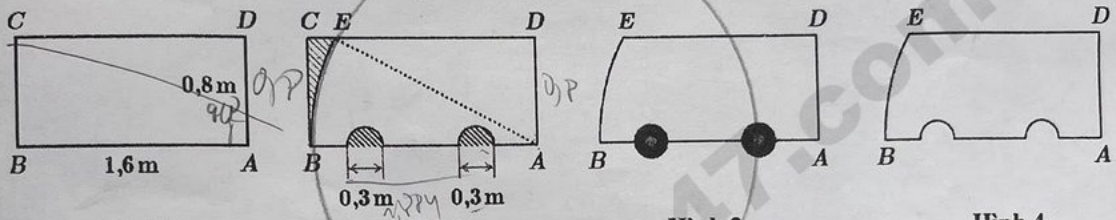
Câu 16. Cuối năm 2025, ông A có mượn 120 triệu đồng từ một người bạn và sẽ trả dần vào từng tháng sau đó. Theo thỏa thuận, mỗi tháng ông A đều phải trả cho bạn mình 15 triệu đồng và bắt đầu trả từ tháng 01/2026. Hỏi nếu thực hiện theo đúng thỏa thuận thì đến tháng nào trong năm 2026 ông A sẽ trả hết nợ?

Câu 17. Cho hình nón có đường sinh bằng 4,5cm và đường kính đáy bằng 5cm. Hỏi diện tích xung quanh của hình nón đó bằng bao nhiêu centimét vuông *(lấy $\pi = 3{,}14$ và làm tròn kết quả đến hàng phần mười)*?

Câu 18. Từ một tấm gỗ phẳng hình chữ nhật $ABCD$ với các kích thước như **Hình 1**, người ta tạo ra hình ảnh của một chiếc xe ô tô như **Hình 3**, bằng cách thực hiện như sau:

+) Lấy A làm tâm, cắt miếng gỗ theo cung tròn $\overset{\frown}{BE}$, với $E \in CD$.

+) Khoét bỏ hai nửa hình tròn có đường kính bằng 0,3m và có tâm lần lượt nằm trên cạnh AB (như **Hình 2**).



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

Tính diện tích của phần gỗ còn lại **(Hình 4)**.

(Lấy $\pi = 3{,}14$. Tính theo đơn vị mét vuông và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN 4. Tự luận *(3,00 điểm).*

Câu 19.

a) Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$.

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 2 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$.

Câu 20. Một doanh nghiệp cần phải đóng gói 240 kiện hàng theo đơn đặt hàng. Ban đầu, công việc này được giao cho các thành viên của tổ 1 phụ trách. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, ban quản lý điều thêm 10 nhân sự từ tổ khác sang hỗ trợ. Khi đó, mỗi người sẽ đóng gói ít hơn 2 kiện hàng so với khi chưa có sự hỗ trợ từ các thành viên khác. Hỏi tổ 1 có bao nhiêu thành viên *(biết rằng mỗi thành viên đều đóng gói số kiện hàng như nhau)*?

Câu 21. Cho đường tròn (O) và điểm S nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến SA và SB của đường tròn (O), (với A, B là hai tiếp điểm).

a) Chứng minh tứ giác $SAOB$ nội tiếp.

b) Tia BO cắt đường tròn (O) tại C; SC cắt đường tròn (O) tại D; DO cắt đường tròn (O) tại E; SO cắt AB tại F. Gọi K là trung điểm của CD. Chứng minh KE song song với DF.

——— HẾT ———

Giám thị không giải thích gì thêm.

Tuyensinh247.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 03

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn TOÁN
Ngày thi: 28/5/2026
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề thi gồm có 03 trang)

- Họ và tên thí sinh: ..... ; SBD: ..... /Phòng: .....
- Giám thị 1: ..... ; Giám thị 2: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,00 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án và ghi vào bài làm.*

Câu 1. Tìm giá trị của a để đồ thị hàm số $y = ax^2$ đi qua điểm $A(1;2)$.

A. $a = -2$. B. $a = \frac{1}{2}$. C. $a = 2$. D. $a = -\frac{1}{2}$.

Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $x - 2y = 1$. B. $9y + 4 = 0$. C. $4x + 9 = 0$. D. $x^2 + 3x + 2 = 0$.

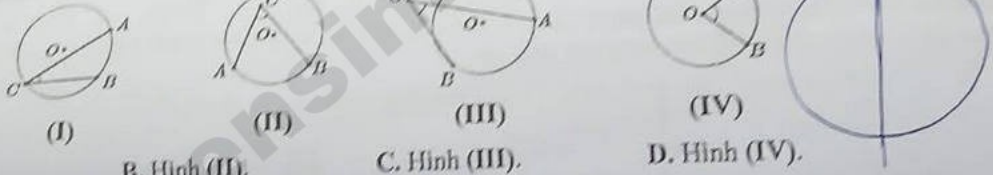
Câu 3. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x}$ là

A. $x > 0$. B. $x \geq 1$. C. $x > 1$. D. $x \geq 0$.

Câu 4. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 5x + 3y = 2 \end{cases}$ có nghiệm $(x;y)$ là

A. $(1;1)$. B. $(-1;-1)$. C. $(-1;1)$. D. $(1;-1)$.

Câu 5. Hình nào sau đây biểu diễn góc nội tiếp đường tròn (O)?



(I) (II) (III) (IV)

A. Hình (I). B. Hình (II). C. Hình (III). D. Hình (IV).

Câu 6. Số điểm chung của đường thẳng và đường tròn trong trường hợp đường thẳng cắt đường tròn là

A. 2. B. 1. C. 0. D. Vô số.

Câu 7. Cho tam giác ABC như hình vẽ bên. Tính $\sin \widehat{BAC}$.

A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{4}{5}$.

C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{5}{3}$.

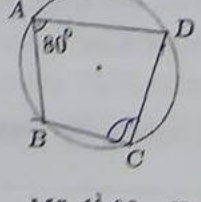


Câu 8. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O), có $\widehat{BAD} = 80°$.

Khi đó, góc $\widehat{BCD}$ có số đo bằng

A. $100°$. B. $90°$.

C. $80°$. D. $180°$.



Tuyensinh247.com

Câu 9. Kết quả đo chiều cao (đơn vị: cm) của 10 bạn nữ lớp 9A như sau:

162 161 165 164 155 157 167 155 152 154

Có bao nhiêu bạn (trong số các bạn trên) có chiều cao dưới 155 (cm)?

A. 6. B. 4. C. 2. D. 8.

Câu 10. Không gian mẫu của phép thử "Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần" có bao nhiêu phần tử?

A. 1. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 11. Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 9A như sau:

Điểm (x)	5	6	7	8	9	10	Tổng
Tần số (n)	3	6	10	9	8	4	$N = 40$

Số học sinh đạt điểm 10 trong bài kiểm tra trên là

A. 10. B. 7. C. 4. D. 40.

Câu 12. Trong một hộp kín có 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10, hai thẻ khác nhau được đánh số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp đó. Biến cố "Số ghi trên thẻ được rút ra là số nguyên tố" là

A. $\{1; 3; 5; 7\}$. B. $\{1; 2; 3; 5; 7\}$. C. $\{2; 3; 5; 7\}$. D. $\{1; 3; 5; 7; 9\}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai *(2,00 điểm).*

Thí sinh trả lời Câu 13, Câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai và ghi chữ "đúng" hoặc "sai" vào bài làm.

Câu 13. Cho phương trình $x^2 + 3x + 1 = 0$ (*).

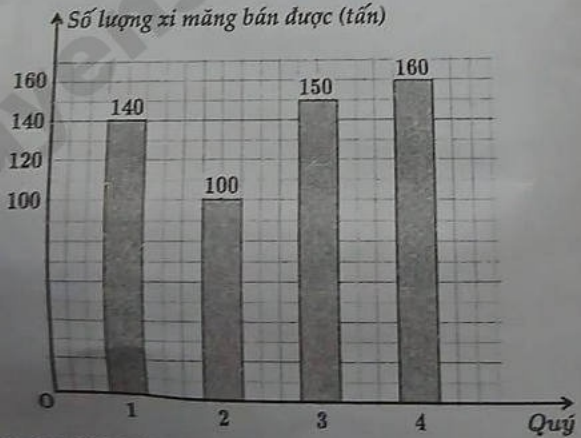
a) Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt.

b) Phương trình (*) là phương trình bậc hai một ẩn.

c) Tổng hai nghiệm của phương trình (*) bằng 3.

d) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (*), ta có $x_1^2 + x_2^2 = 7$.

Câu 14. Số lượng xi măng bán được (đơn vị: tấn) của một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trong năm 2025 được thống kê theo từng quý như sau:



a) So với các quý trong năm 2025 thì quý 2 cửa hàng bán được lượng xi măng ít nhất.

b) Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột.

c) Trong năm 2025, cửa hàng bán được 500 tấn xi măng.

d) Lượng xi măng bán được trong quý 4 năm 2025 bằng 30% lượng xi măng bán được trong cả năm.

Tuyensinh247.com

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,00 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 15 đến Câu 18.*

Câu 15. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{1}{2}\sqrt{4} + \sqrt{36} - 3$.

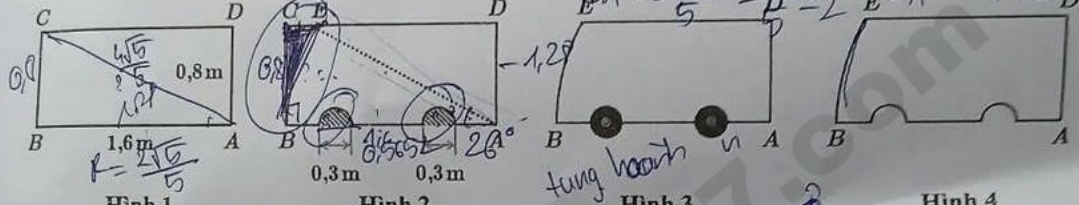
Câu 16. Cuối năm 2025, ông A có mượn 120 triệu đồng từ một người bạn và sẽ trả dần vào từng tháng sau đó. Theo thỏa thuận, mỗi tháng ông A đều phải trả cho bạn mình 15 triệu đồng và bắt đầu trả từ tháng 01/2026. Hỏi nếu thực hiện theo đúng thỏa thuận thì đến tháng nào trong năm 2026 ông A sẽ trả hết nợ?

Câu 17. Cho hình nón có đường sinh bằng 4,5cm và đường kính đáy bằng 5cm. Hỏi diện tích xung quanh của hình nón đó bằng bao nhiêu centimét vuông *(lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng phần mười)*?

Câu 18. Từ một tấm gỗ phẳng hình chữ nhật $ABCD$ với các kích thước như **Hình 1**, người ta tạo ra hình ảnh của một chiếc xe ô tô như **Hình 3**, bằng cách thực hiện như sau:

+) Lấy A làm tâm, cắt miếng gỗ theo cung tròn $\overset{\frown}{BE}$, với $E \in CD$.

+) Khoét bỏ hai nửa hình tròn có đường kính bằng 0,3m và có tâm lần lượt nằm trên cạnh AB (như **Hình 2**).



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

Tính diện tích của phần gỗ còn lại **(Hình 4)**.

(Lấy $\pi = 3,14$. Tính theo đơn vị mét vuông và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN 4. Tự luận *(3,00 điểm).*

Câu 19.

a) Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$.

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 2 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$

Câu 20. Một doanh nghiệp cần phải đóng gói 240 kiện hàng theo đơn đặt hàng. Ban đầu, công việc này được giao cho các thành viên của tổ 1 phụ trách. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, ban quản lý điều thêm 10 nhân sự từ tổ khác sang hỗ trợ. Khi đó, mỗi người sẽ đóng gói ít hơn 2 kiện hàng so với khi chưa có sự hỗ trợ từ các thành viên khác. Hỏi tổ 1 có bao nhiêu thành viên *(biết rằng mỗi thành viên đều đóng gói số kiện hàng như nhau)*?

Câu 21. Cho đường tròn (O) và điểm S nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến SA và SB của đường tròn (O), (với A, B là hai tiếp điểm).

a) Chứng minh tứ giác $SAOB$ nội tiếp.

b) Tia BO cắt đường tròn (O) tại C; SC cắt đường tròn (O) tại D; DO cắt đường tròn (O) tại E; SO cắt AB tại F. Gọi K là trung điểm của CD. Chứng minh KE song song với DF.

——— HẾT ———

Giám thị không giải thích gì thêm.